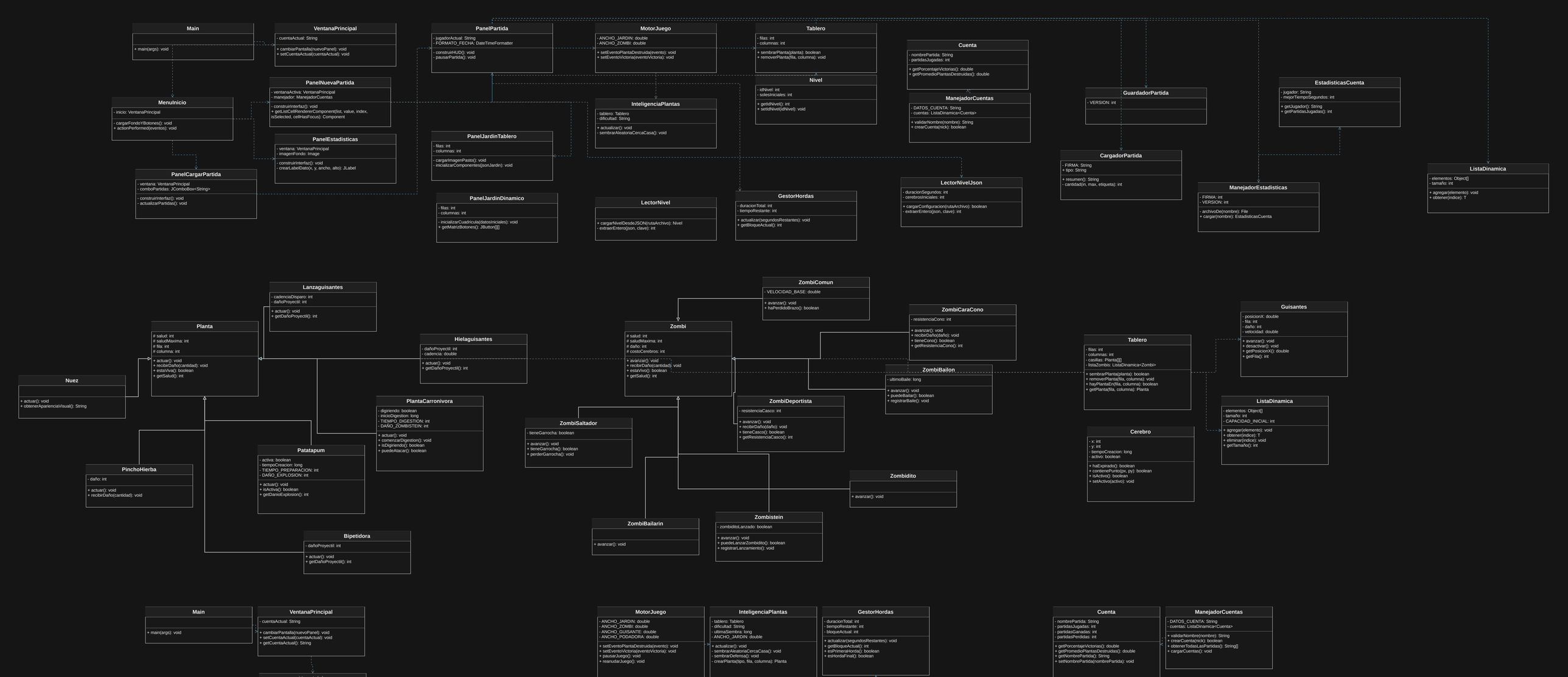
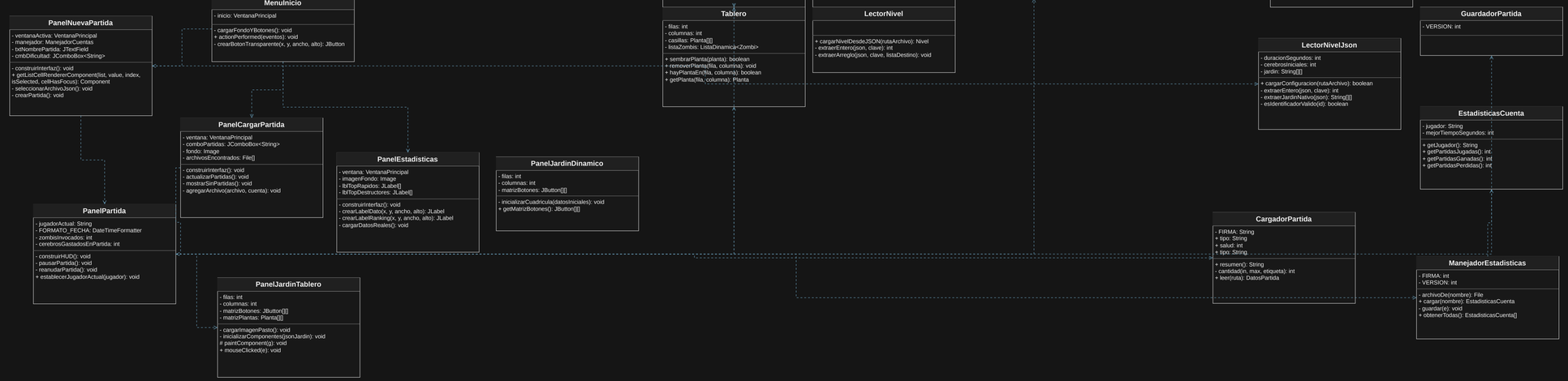

Main
+ main(args): void
VentanaPrincipal
- cuentaActual: String
+ cambiarPantalla(nuevoPanel): void
+ setCuentaActual(cuentaActual): void
PanelPartida
- jugadorActual: String
- FORMATO_FECHA: DateTimeFormatter
- construirHUD(): void
- pausarPartida(): void
MotorJuego
- ANCHO_JARDIN: double
- ANCHO_ZOMBI: double
+ setEventoPlantaDestruida(evento): void
+ setEventoVictoria(eventoVictoria): void
Tablero
- filas: int
- columnas: int
+ sembrarPlanta(planta): boolean
+ removerPlanta(fila, columna): void
Cuenta
- nombrePartida: String
- partidasJugadas: int
+ getPorcentajeVictorias(): double
+ getPromedioPlantasDestruidas(): double
PanelNuevaPartida
- ventanaActiva: VentanaPrincipal
- manejador: ManejadorCuentas
- construirInterfaz(): void
+ getListCellRendererComponent(list, value, index, isSelected, cellHasFocus): Component
Nivel
- idNivel: int
- solesIniciales: int
+ getIdNivel(): int
+ setIdNivel(idNivel): void
ManejadorCuentas
- DATOS_CUENTA: String
- cuentas: ListaDinamica<Cuenta>
+ validarNombre(nombre): String
+ crearCuenta(nick): boolean
GuardadorPartida
- VERSION: int
EstadisticasCuenta
- jugador: String
- mejorTiempoSegundos: int
+ getJugador(): String
+ gelPartidasJugadas(): int
MenuInicio
- inicio: VentanaPrincipal
- cargarFondoYBotones(): void
+ actionPerformed(eventos): void
PanelEstadisticas
- ventana: VentanaPrincipal
- imagenFondo: Image
- construirInterfaz(): void
- crearLabelDato(x, y, ancho, alto): JLabel
InteligenciaPlantas
- tablero: Tablero
- dificultad: String
+ actualizar(): void
- sembrarAleatoriaCercaCasa(): void
PanelJardinTablero
- filas: int
- columnas: int
- cargarImagenPasto(): void
- inicializarComponentes(jsonJardin): void
CargadorPartida
- FIRMA: String
+ tipo: String
+ resumen(): String
- cantidad(in, max, etiqueta): int
ListaDinamica
- elementos: Object[]
- tamaño: int
+ agregar(elemento): void
+ obtener(indice): T
PanelCargarPartida
- ventana: VentanaPrincipal
- comboPartidas: JComboBox<String>
- construirInterfaz(): void
- actualizarPartidas(): void
PanelJardinDinamico
- filas: int
- columnas: int
- inicializarCuadricula(datosIniciales): void
+ getMatrizBotones(): JButton[][]
LectorNivel
+ cargarNivelDesdeJSON(rutaArchivo): Nivel
- extraerEntero(json, clave): int
GestorHordas
- duracionTotal: int
- tiempoRestante: int
+ actualizar(segundosRestantes): void
+ getBloqueActual(): int
LectorNivelJson
- duracionSegundos: int
- cerebrosIniciales: int
+ cargarConfiguracion(rutaArchivo): boolean
- extraerEntero(json, clave): int
ManejadorEstadisticas
- FIRMA: int
- VERSION: int
- archivoDe(nombre): File
+ cargar(nombre): EstadisticasCuenta
Lanzaguisantes
- cadenciaDisparo: int
- dañoProyectil: int
+ actuar(): void
+ getDañoProyectil(): int
Planta
salud: int
saludMaxima: int
fila: int
columna: int
+ actuar(): void
+ recibirDaño(cantidad): void
+ estaViva(): boolean
+ getSalud(): int
Hielaguisantes
- dañoProyectil: int
- cadencia: double
+ actuar(): void
+ getDañoProyectil(): int
Zombi
salud: int
saludMaxima: int
daño: int
costoCerebros: int
+ avanzar(): void
+ recibirDaño(cantidad): void
+ estaVivo(): boolean
+ getSalud(): int
ZombiComun
- VELOCIDAD_BASE: double
+ avanzar(): void
+ haPerdidoBrazo(): boolean
ZombiCaraCono
- resistenciaCono: int
+ avanzar(): void
+ recibirDaño(daño): void
+ tieneCono(): boolean
+ getResistenciaCono(): int
Guisantes
- posicionX: double
- fila: int
- daño: int
- velocidad: double
+ avanzar(): void
+ desactivar(): void
+ getPosicionX(): double
+ getFila(): int
Nuez
+ actuar(): void
+ obtenerAparienciaVisual(): String
PlantaCarronivora
- digiriendo: boolean
- inicioDigestion: long
- TIEMPO_DIGESTION: int
- DAÑO_ZOMBISTEIN: int
+ actuar(): void
+ comenzarDigestion(): void
+ isDigiriendo(): boolean
+ puedeAtacar(): boolean
ZombiBailon
- ultimoBaile: long
+ avanzar(): void
+ puedeBailar(): boolean
+ registrarBaile(): void
Tablero
- filas: int
- columnas: int
- casillas: Planta[][]
- listaZombis: ListaDinamica<Zombi>
+ sembrarPlanta(planta): boolean
+ removerPlanta(fila, columna): void
+ hayPlantaEn(fila, columna): boolean
+ getPlanta(fila, columna): Planta
ListaDinamica
- elementos: Object[]
- tamaño: int
- CAPACIDAD_INICIAL: int
+ agregar(elemento): void
+ obtener(indice): T
+ eliminar(indice): void
+ getTamaño(): int
ZombiDeportista
- resistenciaCasco: int
+ avanzar(): void
+ recibirDaño(daño): void
+ tieneCasco(): boolean
+ getResistenciaCasco(): int
ZombiSaltador
- tieneGarrocha: boolean
+ avanzar(): void
+ tieneGarrocha(): boolean
+ perderGarrocha(): void
Cerebro
- x: int
- y: int
- tiempoCreacion: long
- activo: boolean
+ haExpirado(): boolean
+ contienePunto(px, py): boolean
+ isActivo(): boolean
+ setActivo(activo): void
PinchoHierba
- daño: int
+ actuar(): void
+ recibirDaño(cantidad): void
Patatapum
- activa: boolean
- tiempoCreacion: long
- TIEMPO_PREPARACION: int
- DAÑO_EXPLOSION: int
+ actuar(): void
+ isActiva(): boolean
+ getDanioExplosion(): int
Zombidito
+ avanzar(): void
ZombiBailarin
+ avanzar(): void
Zombistein
- zombiditoLanzado: boolean
+ avanzar(): void
+ puedeLanzarZombidito(): boolean
+ registrarLanzamiento(): void
Bipetidora
- dañoProyectil: int
+ actuar(): void
+ getDañoProyectil(): int
Main
+ main(args): void
VentanaPrincipal
- cuentaActual: String
+ cambiarPantalla(nuevoPanel): void
+ setCuentaActual(cuentaActual): void
+ getCuentaActual(): String
MotorJuego
- ANCHO_JARDIN: double
- ANCHO_ZOMBI: double
- ANCHO_GUISANTE: double
- ANCHO_PODADORA: double
+ setEventoPlantaDestruida(evento): void
+ setEventoVictoria(eventoVictoria): void
+ pausarJuego(): void
+ reanudarJuego(): void
InteligenciaPlantas
- tablero: Tablero
- dificultad: String
- ultimaSiembra: long
- ANCHO_JARDIN: double
+ actualizar(): void
- sembrarAleatoriaCercaCasa(): void
- sembrarDefensa(): void
- crearPlanta(tipo, fila, columna): Planta
GestorHordas
- duracionTotal: int
- tiempoRestante: int
- bloqueActual: int
+ actualizar(segundosRestantes): void
+ getBloqueActual(): int
+ esPrimeraHorda(): boolean
+ esHordaFinal(): boolean
Cuenta
- nombrePartida: String
- partidasJugadas: int
- partidasGanadas: int
- partidasPerdidas: int
+ getPorcentajeVictorias(): double
+ getPromedioPlantasDestruidas(): double
+ getNombrePartida(): String
+ setNombrePartida(nombrePartida): void
ManejadorCuentas
- DATOS_CUENTA: String
- cuentas: ListaDinamica<Cuenta>
+ validarNombre(nombre): String
+ crearCuenta(nick): boolean
+ obtenerTodasLasPartidas(): String[]
+ cargarCuentas(): void


PanelNuevaPartida
- ventanaActiva: VentanaPrincipal
- manejador: ManejadorCuentas
- txtNombrePartida: JTextField
- cmbDificultad: JComboBox<String>
+ construirInterfaz(): void
+ getListCellRendererComponent(list, value, index, isSelected, cellHasFocus): Component
- seleccionarArchivoJson(): void
- crearPartida(): void
MenuInicio
- inicio: VentanaPrincipal
- cargarFondoYBotones(): void
+ actionPerformed(eventos): void
- crearBotonTransparente(x, y, ancho, alto): JButton
Tablero
- filas: int
- columnas: int
- casillas: Planta[][]
- listaZombis: ListaDinamica<Zombi>
+ sembrarPlanta(planta): boolean
+ removerPlanta(fila, columna): void
+ hayPlantaEn(fila, columna): boolean
+ getPlanta(fila, columna): Planta
LectorNivel
+ cargarNivelDesdeJSON(rutaArchivo): Nivel
- extraerEntero(json, clave): int
- extraerArreglo(json, clave, listaDestino): void
LectorNivelJson
- duracionSegundos: int
- cerebrosIniciales: int
- jardin: String[][]
+ cargarConfiguracion(rutaArchivo): boolean
- extraerEntero(json, clave): int
- extraerJardinNativo(json): String[][]
- esIdentificadorValido(id): boolean
GuardadorPartida
- VERSION: int
PanelCargarPartida
- ventana: VentanaPrincipal
- comboPartidas: JComboBox<String>
- fondo: Image
- archivosEncontrados: File[]
- construirInterfaz(): void
- actualizarPartidas(): void
- mostrarSinPartidas(): void
- agregarArchivo(archivo, cuenta): void
PanelEstadisticas
- ventana: VentanaPrincipal
- imagenFondo: Image
- lblTopRapidos: JLabel[]
- lblTopDestructores: JLabel[]
- construirInterfaz(): void
- crearLabelDato(x, y, ancho, alto): JLabel
- crearLabelRanking(x, y, ancho, alto): JLabel
- cargarDatosReales(): void
PanelJardinDinamico
- filas: int
- columnas: int
- matrizBotones: JButton[][]
- inicializarCuadricula(datosIniciales): void
+ getMatrizBotones(): JButton[][]
EstadisticasCuenta
- jugador: String
- mejorTiempoSegundos: int
+ getJugador(): String
+ getPartidasJugadas(): int
+ getPartidasGanadas(): int
+ getPartidasPerdidas(): int
PanelPartida
- jugadorActual: String
- FORMATO_FECHA: DateTimeFormatter
- zombisInvocados: int
- cerebrosGastadosEnPartida: int
- construirHUD(): void
- pausarPartida(): void
- reanudarPartida(): void
+ establecerJugadorActual(jugador): void
CargadorPartida
- FIRMA: String
+ tipo: String
+ salud: int
+ tipo: String
+ resumen(): String
- cantidad(in, max, etiqueta): int
+ leer(ruta): DatosPartida
ManejadorEstadisticas
- FIRMA: int
- VERSION: int
- archivoDe(nombre): File
+ cargar(nombre): EstadisticasCuenta
- guardar(e): void
+ obtenerTodas(): EstadisticasCuenta[]
PanelJardinTablero
- filas: int
- columnas: int
- matrizBotones: JButton[][]
- matrizPlantas: Planta[][]
- cargarImagenPasto(): void
- inicializarComponentes(jsonJardin): void
paintComponent(g): void
+ mouseClicked(e): void